BIOMEDIC

Immunoglobulin G (IgG)
(Immunoturbidimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
IG0011	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	2-8 °C
IG0017	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Immunoglobulin G (IgG)** در سرم و پلاسمای انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

آنتی بادی ها دارای کلاس های مختلفی میباشند (IgG, IgA, IgM, IgE و IgD) که از نظر ساختمانی و عملکرد متفاوتند. در یک فرد سالم 75% ایمونوگلوبولین ها از IgG به وزن مولکولی حدود 150 کیلو دالتون با دو زنجیره سبک یکسان و دو زنجیره سنگین یکسان که توسط باندهای دی سولفیدی و به شکل Y به یکدیگر اتصال یافته تشکیل شده است.

IgG ها در هر دو فضای درون عروقی و برون عروقی میتوانند موجود باشند. این دسته از ایمونوگلوبولین ها توسط B-Cell های پلاسمایی تولید میشوند و مهمترین کلاس ایمونوگلوبولین در پاسخ های ثانویه ایمنی محسوب میشوند. نقش اصلی آنها اتصال به آنتی ژن ها و فعال کردن مواد و فرآیندهائی است که سبب کاتابولیسم آنتی ژن ها میگردد.

بر اساس اختلاف در ساختمان و خصوصیات بیولوژیکی و فانکشنال IgG به 4 ساب کلاس تقسیم میشود IgG1,IgG2, IgG3,IgG4. کاهش IgG را در سندرم های نقص ایمنی اولیه و ثانویه، سندرم نفروتیک (به علت دفع همه پروتئین ها از جمله ایمونوگلوبولین ها)، سوء تغذیه، انتروپاتی روده ای، لوسمی، مصرف داروهای سرکوب گر ایمنی و ... میتوان دید.

افزایش IgG در مالتیپل میلوم که میتواند منجر به تولید مقادیر فراوان IgG به صورت مونوکلونال یا پلی کلونال شود (افزایش شدید یک کلاس از ایمونوگلوبولین ها منجر به کاهش بقیه ایمونوگلوبولین ها میگردد)، بیماری های مزمن کبد، عفونت های گرانولوماتوز (مانند سل، سندرم وگنر، سارکوئیدوز)، بیماری های اتوایمون (روماتوئید آرتریت، لوپوس اریتراماتوس سیستمیک، شوگرن) و ... میتوان مشاهده نمود. اندازه گیری کمی IgG برای تشخیص افتراقی این بیماری ها ضروری محسوب میگردد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. IgG موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی حساس شده بر علیه IgG انسانی، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 700 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان IgG موجود در نمونه میباشد.

IgG antigen + Anti-IgG antibody ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: محلول شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلول بژ کم رنگ.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16
Dilution Factor	1	0.5	0.25	0.125	0.063

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه یا EDTA دار.

پایداری IgG در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 90 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه میباشد. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

سرم و پلاسما را میبایست ظرف مدت 2 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل های Specific Protein Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

از فریز دفریز کردن نمونه ها و آلوده نمودن آنها اجتناب بفرمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری IgG تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور (کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت) طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 9 mg/dl

- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 5500 mg/dl پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run IgG

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	660	13.0	1.96
2	20	1020	22.0	2.15

Inter Assay-Between run IgG

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	670	15.0	2.23
2	20	1050	31.0	2.95

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.909

Y = 0.930 (X) + 1.285 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomer)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

- **مقادیر مرجع:**

Adult	700-1600 mg/dl
Children (10-13 years)	700-1400 mg/dl
Children (6-9 years)	600-1300 mg/dl
Children (3-5 years)	500-1300 mg/dl
Children (1-2 years)	350-1000 mg/dl
Infants (<1 month)	700-1600 mg/dl
Infants (1-3 months)	250-750 mg/dl
Infants (4-6 months)	180-800 mg/dl
Infants (7-12 months)	300-1000 mg/dl

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	600-700 (700) nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	5 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 µl	200 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

ΔAbs = OD2-OD1

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

- **تبدیل واحد:** (g/L = mg/dl x 0.01)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Gitlin D, Edelhoch HJ. Immunol. 1951, 66, 76-78.
2-Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin. Chem. 5th ed. 30-54 and 462-494.
3-Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre-analytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.
4-Consensus values of the Deutsche Gesellschaft fur Laboratoriums-medizin, the Deutsche Gesellschaft fur Klinische Chemie and the Verband der Diagnostica-Industrie.V. (VDGH). DG Klinische Chemie Mitteilungen 1995; 41:743-748.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۲۰۸۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com